1—P—19　二種の大域的発話速度における局所的発話速度変化知覚弁別閾の測定*

◎日詰 崇之　広重 真人　荒木 健治(北大・工)　栃内 香次(北海学園大・経営学)

1　はじめに

音声には、文字記述すると欠落してしまう情報があり、それを韻律情報という。自由会話に見られる局所的発話速度変化はこの韻律情報のひとつであり、この中には話し手の意図的な制御が含まれている可能性がある。これらの変化を検出する際に、聞き手が発話速度変化を知覚し始める変化量はどのぐらいであるか、という閾値が必要となる。筆者らは文節程度の長さを単位とした注意をあまり集中しない場合の局所的発話速度変化の知覚弁別閾について検討を行っている[1]。

聞き手は局所的な発話速度変化を、音声の全体・近傍の発話速度と比較して知覚すると思われる。従って全体の発話速度（大域的発話速度：Global Rate、以下 GR）の大小によって局所的発話速度変化知覚へ影響があるのか、という点においての検討が必要である。本稿では短文発話において、異なる 2 種類の GR における局所的発話速度変化知覚弁別閾を測定した。

2　局所的発話速度変化知覚弁別閾の測定

局所的発話速度変化の知覚弁別閾を測定するために、2 つの聴取実験（Ⅰ、Ⅱ）を行った。今回は局所的発話速度が遅くなる変化に対しての知覚弁別閾のみを測定した。

2.1　音声刺激

男性アナウンサー1 名が均一な口調で発話した、3 つの部分（ほぼ 3 文節に相当。以下「文節」と記す）からなる短文 30 文を原音声として用意した。それぞれの原音声の GR が 100、120msec/mora(以下それぞれ GR_F、GR_S)となるように加工する。さらにその 3 文節目をそれぞれの GR に対して、0,+10,+15,+20,+25,+30,+35,+40,+45,+50,+55,+65msec/mora の 12 段階になるように伸長させ、合計 720 個の音声刺激を作成した。音声の加工は文節単位で行った。加工には picola[2]を使用し、母音の定常部を伸縮させる不均一伸縮[3]を行った。

2.2　聴取実験Ⅰとその手続き

2.1 で作成した音声刺激を 2 種の GR で 360 個ずつ 2 セットに分けた。実験セットごと 2 日間に分けて実験を行った。それぞれの実験は、被験者に対して音声刺激 360 個を同一音声が連続しないようランダムに 1 回ずつヘッドフォンより呈示した。文章の 3 文節目がその文章のほかの部分（1,2 文節目）と比較して、「遅い」か「遅くない」かを二者択一で評価してもらった。このとき、被験者には注意範囲を 3 文節目と指定した。被験者は日本語を母国語とする成人男性 4 名、女性 2 名である。

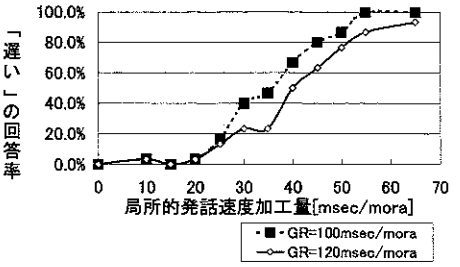


図 1: 各局所的発話速度加工量に対して被験者 A が「遅い」と回答した確率：1 つの加工量につき刺激音声が 30 文あり、そのうち何文に対して「遅い」と回答したかを表す。

		被験者						
実験	GR	A	B	C	D	E	F	平均
Ⅰ	100	35.76	22.80	29.97	33.94	40.20	25.21	31.31
	120	41.22	21.01	30.63	35.91	41.90	25.42	32.68
Ⅱ	100	41.94	32.34	38.87	39.51	38.83	30.93	37.07
	120	31.62	23.24	24.93	35.75	32.84	27.40	29.30

単位…msec/mora

表 1:聴取実験Ⅰ，Ⅱより求めた各被験者の局所的発話速度変化知覚弁別閾と被験者 6 人の平均値

2.3　聴取実験Ⅱとその手続き

日常の自由会話において GR は一定ではないことを考慮し、以下のような聴取実験を行い、聴取実験Ⅰと同様に局所的発話速度変化知覚弁別閾を測定した。

手続きは、2.1 で作成した 2 種の GR を持つ音声刺激 720 個をまとめて 1 グループとし、GR の違いも含めてランダムに呈示した。後は 2.2 と同様の手続きで実験を行った。被験者は 2.2 と同じ被験者である。

2.4　実験結果

被験者 A の実験結果を図 1 に示す。図中の横軸は 12 段階に伸縮した局所的発話速度変化量である。また縦軸は、被験者が同じ GR で同じ局所

*"Measurement of Differential Limen of Local Speech Rate Variation in Two Kinds of Global Speech Rate",By Takayuki HIZUME,Makoto HIROSHIGE,Kenji ARAKI(Graduate School of Engineering,Hokkaido University) and Koji TOCHINAI(Graduate School of Business Administration,Hokkai-Gakuen University)

	F値	F-境界値(有意水準α=0.05)	
聴取実験Ⅰ	1.934	6.608	有意差なし
聴取実験Ⅱ	21.670		有意差あり

表 2:知覚弁別閾被験者平均の GR 間での差の検定

GR	100		120	
実験の種類	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ
知覚弁別閾	31.31	37.07	32.68	29.30
局所的発話速度	131.31	137.07	152.68	149.30
ⅠとⅡの差	5.76		-3.38	

表 3:聴取実験Ⅰ,Ⅱより求めた知覚弁別閾、局所的発話速度

的発話速度変化量の刺激音声 30 文に対して、いくつ「遅い」と回答したかを%表示で表している。

標準正規累積分布に基づき、"「遅い」の回答率(P)"の標準得点(Z)を求め、最小二乗法により求めた回帰直線と Z=0(P=50%)軸との交点を局所的発話速度変化知覚弁別閾とする。表 1 はそれぞれ聴取実験Ⅰ、Ⅱの結果より算出した局所的発話速度変化の知覚弁別閾である。

3 考察

先の研究[1]で報告された局所的発話速度変化の知覚弁別閾は 16.5~24.8msec/mora であるのに対し、聴取実験Ⅰより得られた知覚弁別閾は GR_F で 22.80~40.20msec/mora (平均 31.31msec/mora)、GR_S で 21.01~41.90msec/mora (平均 32.68msec/mora)と大きな値となった。これは充分な数の短文音声をランダムに与えたことで、被験者の過度の注意集中を抑制でき日常生活に近い状態での弁別閾を測定できたと思われる。また文献[4]において、およそ 30~300msec の音素持続長の発話においては、聞き手が発話速度変化を検出するための知覚弁別閾は 10~40msec であると報告されており、本稿の結果と一致する。

2 種の GR に対する知覚弁別閾の間に差があるかどうか検定するため、分散分析を行った。その結果を表 2 に示す。聴取実験Ⅰでは 2 種の GR の違いで知覚弁別閾に有意な差は見られなかった。これは、被験者が GR の違いによらず決まった絶対時間長以上の差を聴くことによって局所的発話速度変化を知覚している可能性を示唆している。しかし聴取実験Ⅱでは知覚弁別閾の値に有意な差が出ている。これは次のように考えることができる。

表 3, 図 2 は聴取実験ⅠとⅡの知覚弁別閾を比較したものである。被験者が局所的発話速度変化を知覚する時の当該文節の発話速度(以下、「局所的発話速度」と記す)は GR に知覚弁別閾を足したものである。GR_F では聴取実験Ⅰで 131.31 msec/mora であるのに対して聴取実験Ⅱでは 137.07msec/mora となり 5.76msec/mora 増加している。それに対して GR_S では聴取実験Ⅰで 152.68msec/mora であるのに対して聴取実験Ⅱでは 149.30msec/mora となり 3.38msec/mora 減少している。つまり、聴取実験Ⅱの局所的発話速度は、聴取実験Ⅰに比べて 2 種の GR における局所的発話速度の中間の値に近づいている。従って聴取実験Ⅱのように被験者に異なる GR の音声刺激を混在させて呈示すると、被験者は純粋に一つ一つの音声刺激に対して判断するだけではなく、実験全体を通した GR の中間の値も基準として判断をしてしまっている可能性がある。

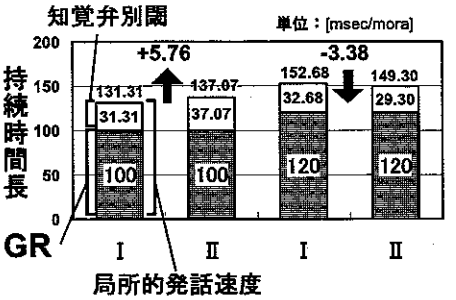


図 2: 聴取実験Ⅰ,Ⅱより求めた知覚弁別閾、局所的発話速度

4 まとめ

充分な数のランダムな音声刺激を呈示した実験により、二種類の大域的発話速度における局所的発話速度変化の知覚弁別閾を測定した。また、分散分析により GR の違いにより知覚弁別閾に差が出るかどうかを検定した。

本稿で測定した知覚弁別閾の値は、GR_F で平均 31.31msec/mora、GR_S で平均 32.68msec/mora であった。GR の違いによる知覚弁別閾への影響は見られなかった。また、種々の GR を混ぜると聞き手は実験全体を通した局所的発話速度変化を検出する判断基準を作り上げる可能性について述べた。今後は実験方法を見直し、GR を考慮した知覚弁別閾について更に調査を行う予定である。

謝辞

本研究の一部は文部科学省科学研究費(課題番号 13750373)により行われた。

参考文献

[1] 鈴木貫大郎,高丸圭一,広重真人,栃内香次:"単語単位の局所的話速変化に関する基礎的検討",音講論,2-P-1,pp.269-270(1999)

[2] 森田直孝,板倉史忠:"自己相関法による音声の時間軸での伸縮方式とその評価",信学技報,EA86-5,9-16(1986)

[3] 茂木貴弘,広重真人,荒木健治,栃内香次:"局所的話速加工音声における加工方法と自然性に関する評価実験",音講論,1-P-14,pp.383-384 (2001)

[4] Lehiste,I.:Suprasegmentals,(MIT,Cambridge,MA,1970)